⑥ 사회
6

# ⑥-6 교내 홍보물 위치 추천

쉬는 시간·점심시간 동선 조사 데이터로 만든 교내 히트맵 위에 감으로 포스터 3곳을 고르고, 통행량·머무는 시간 가중치 알고리즘의 추천과 예상 노출 인원을 비교하는 홍보물 위치 추천소

사회·법·교육·윤리 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 4분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

**포스터는 사람이 많이 지나가는 곳에 붙이면 될까? 머무는 시간은?**

## 1 이 부스를 만들면

**할 수 있게 되는 것**

- 시간·장소별 통행량과 머무는 시간을 조사해 표로 만든다
- 히트맵과 가중합으로 위치를 추천한다
- 통행량만 보는 추천의 오류(걸으며 안 봄)를 찾는다

**현장의 AI · 진로 연결**

행정직 공무원과 공간 데이터 분석가는 유동 인구 데이터로 안내판·공공시설 위치를 정해요. 단순 통행량보다 “머물며 볼 수 있는 곳”이 중요하다는 걸 데이터로 확인해요.

👩‍💼 행정직 공무원 · 행정학 | 👩‍💼 공간 데이터 분석가 · 지리학·도시공학 | 👩‍💼 옥외광고 기획자 · 광고홍보

## 2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

| 배운 곳 | 이 부스에서 쓰는 곳 |
|---|---|
| 빅데이터 강좌 | 데이터 수집·히트맵 |
| 수학(표·빈도) | 집계 |
| 바이브 코딩 | 추천 앱 |

📒 오늘의 단어장

**동선**
사람이 움직이는 길.

**히트맵**
값이 클수록 진하게 칠한 지도.

**노출**

포스터를 실제로 본 사람 수(추정).

## 3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **동선 조사법** — 장소 10곳 × 시간대 3개 × 5분씩 지나간 인원·멈춘 인원 세기
2. **히트맵** — 시트 조건부 서식으로 색칠
3. **노출 추정** — 통행량 × 머무는 비율

## 4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

| 품목 | 수량 | 예상 단가 |
|---|---|---|
| 단순화한 학교 배치도 A1 출력 | 1 | 12,000원 |
| 동선 조사지 출력 | 1 | 3,000원 |
| 포스터 모형 3장 | 1 | 3,000원 |
| 스티커 | 1 | 2,000원 |
| 진로 카드 출력 | 1 | 8,000원 |

**합계 약 28,000원** **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 1대 스톱워치

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스)

## 5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

## 1 동선 조사 (1주차, 인원만)

| 장소 | 쉬는 시간 통행(5분) | 멈춘 인원 | 평균 머문 시간 |
|---|---|---|---|
| 1층 중앙 복도 | 86 | 4 | 3초 |
| 급식실 줄 | 40 | 38 | 4분 |
| 매점 앞 | 52 | 30 | 1분 |
| 계단 2층 | 70 | 2 | 2초 |
| 정수기 옆 | 24 | 20 | 40초 |

그림: 이름·얼굴 없이 숫자만 — 팀원 2명이 같은 곳을 세어 비교

## 2 히트맵 두 장

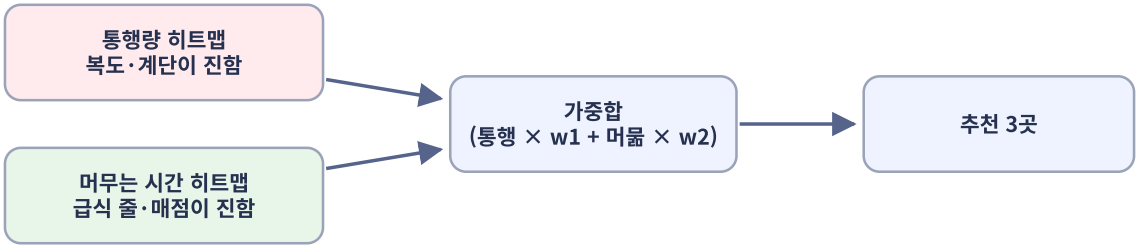



그림: 두 데이터를 합치는 방식이 추천을 바꿔요

## 3 추천 앱




그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

## 4 노출 검증 실험

박람회 1주 전, 같은 포스터를 복도(통행 많음)와 급식 줄 옆(머묾 많음)에 붙이고 3일 뒤 친구 30명에게 “본 적 있어?”를 물어 기억률을 비교해요.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

**바이브 코딩 프롬프트**

[역할] 고등학생 박람회 부스용 데이터 분석 앱 개발자
[목표] 교내 10곳의 통행량·머무는 시간 데이터로 포스터 위치 3곳을 추천하는 앱
[기능] 1) 단순 배치도 위 10곳(이름, 통행 수, 멈춘 수, 평균 머문 시간 — 코드에 넣기) 2) 통행 히트맵 / 머묾 히트맵 / 합친 점수 지도 전환 3) 가중치 슬라이더 2개 → 상위 3곳 추천 4) 방문자가 먼저 3곳을 고르면 예상 노출(통행 × 멈춘 비율) 합계를 알고리즘 추천과 비교 5) 기억률 실험 결과(복도 vs 급식 줄) 표시
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 개인 정보 없음

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

## 6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

**탐구 질문**

| |
|---|
| 통행량 많은 곳과 머무는 시간이 긴 곳 중 어디에 붙인 포스터가 더 기억될까? |
| **가설** |
| 급식 줄 옆 포스터의 기억률이 복도보다 높을 것이다. |
| **변인** |
| 독립변인: 포스터 위치(복도/급식 줄) · 종속변인: 3일 뒤 기억률 · 통제변인: 같은 포스터·기간 |
| **실험·데이터 수집** |
| • 친구 30명 설문(“본 적 있어?”) |
| **분석** |
| 위치별 기억률 |
| **결론 쓰는 법** |
| “급식 줄 옆 ○%, 복도 ○% — 지나가는 사람보다 머무는 사람이 본다.” |

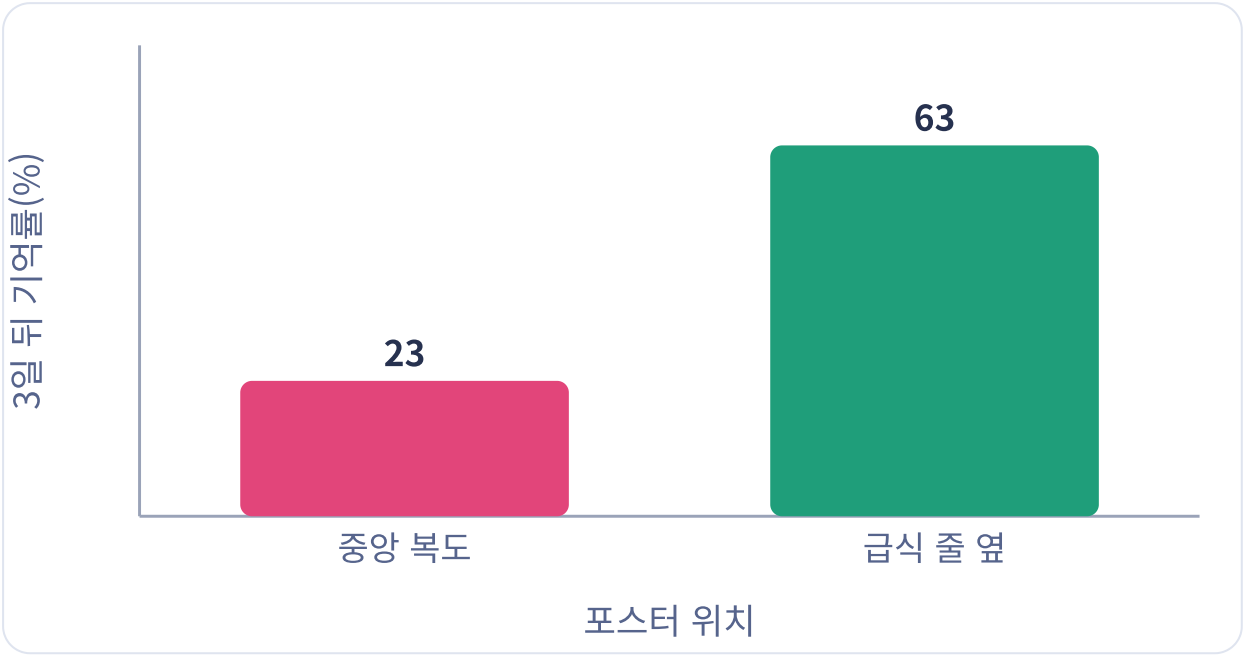



그림: 결과 예시

## 7 박람회 날 운영하기




그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "많이 지나가는 곳이 많이 보는 곳은 아니에요. 어떤 데이터를 넣느냐가 추천을 바꿔요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 통행량만 보면 사람들이 걸으며 지나가는 복도·계단을 추천해요.

**역할 나누기**

| | |
|---|---|
| **진행**<br>맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리 | **체험 도우미**<br>방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기 |
| **기기 담당**<br>앱·센서·충전·Plan B 전환 | **기록**<br>진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록 |

## 8 Plan B · 안전과 윤리

**🛟 이럴 땐 이렇게**

- 앱 대신 배치도 포스터에 스티커 히트맵으로도 운영할 수 있어요.

**🛡 꼭 지킬 것**

- 조사는 학생 얼굴·이름 없이 인원만 세요.
- 포스터 실험은 학교 게시 규칙에 맞게 선생님 허락을 받아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

## 9 4주 준비 일정

| | |
|---|---|
| **1주**<br>동선 조사, 포스터 실험 시작 | **2주**<br>히트맵, 추천 앱 |

**3주**
기억률 설문, 리허설

**마무리**
배치도 출력

## 10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

**한 줄 소개**

교내 동선 조사 데이터로 만든 히트맵에서 포스터 위치를 감으로 고르고 통행량·머무는 시간 가중치 알고리즘과 비교하는 체험

**배운 내용을 어떻게 연결했나요?**

빅데이터 강좌의 데이터 수집·히트맵과 수학의 표·빈도 집계를 활용하고, 바이브 코딩으로 추천 앱을 만듭니다.

**방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'**

방문자가 가중치를 바꿔 추천 위치가 달라지는 것을 보고, 통행량만 넣은 알고리즘이 "지나가기만 하는 곳"을 추천하는 오류를 확인하며 입력 데이터 선택이 결과를 좌우한다는 원리를 체험합니다.

**맞이 (30초)**

"학교 홍보 포스터, 어디에 붙이면 가장 많이 볼까요?"로 시작합니다.

**체험 (3~4분)**

배치도에 감으로 3곳을 고르고 알고리즘 추천과 예상 노출 인원을 비교합니다.

**AI가 틀리는 순간 (1분)**

통행량만 볼 때 복도를 추천하는 오류를 머무는 시간 가중치로 고칩니다.

**정리·진로 카드 (1분)**

기억률 실험 결과를 보고 공간 데이터 분석가·행정직 공무원 진로 카드를 받습니다.

**Plan B**

앱 오류 시 배치도 스티커 히트맵으로 운영합니다.

## 11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 방법으로 학교에 "분실물 게시판 위치"를 제안
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)